Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Практика #9

Терминология

Пакет прикладного уровня – **сообщение**

Пакет транспортного уровня – **сегмент**

Пакет сетевого уровня – **дейтаграмма**

Пакет канального уровня – **кадр**

Вопрос

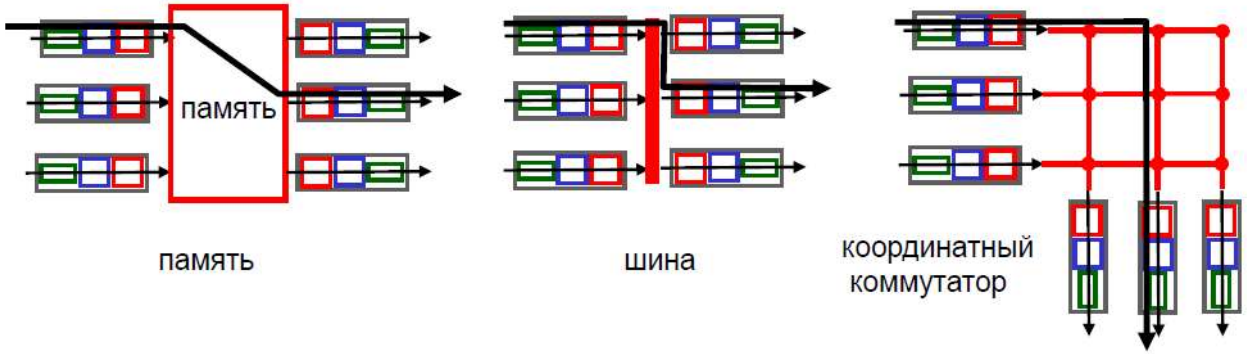
Маршрутизаторы и коммутаторы канального уровня называются пакетными коммутаторами. В чем заключается принципиальная разница между маршрутизатором и коммутатором канального уровня?

В чем заключается разница между маршрутизацией и перенаправлением (переадресацией)?

Вопрос

Почему на каждом входном порте высокоскоростного маршрутизатора хранится теневая копия таблицы перенаправления?

Какие существуют три типа коммутирующих матриц? Какие из них позволяют параллельно пересылать по матрице множество пакетов и позволяют ли вообще?



Вопрос

Как пакеты могут теряться на портах **входа**?
Как таких потерь можно избежать (без применения бесконечных буферов)?

Как пакеты могут теряться на портах **выхода**? Можно ли предотвратить такие потери, увеличив скорость работы коммутирующей матрицы?

Что такое «блокировка очереди головным пакетом» (**HOL**)? Она возникает на входных или на выходных портах?

Вопрос

Есть ли у маршрутизаторов IP-адреса? Если да, то сколько?

Допустим, между исходным и конечным хостом расположены три маршрутизатора. Через сколько интерфейсов пройдет дейтаграмма, направленная с исходного хоста на конечный (без учета фрагментации?)

Сколько таблиц перенаправления будет проиндексировано при перемещении дейтаграммы с начального хоста на конечный?

Вопрос

Предположим, два пакета одновременно прибывают на два порта входа маршрутизатора. Также оговоримся, что на других портах маршрутизатора в этот момент отсутствуют какие-либо иные пакеты.

а. Допустим, два пакета пересылаются на два разных выходных порта. Можно ли переправить за один квант времени два этих пакета через коммутирующую матрицу, если матрица использует ***разделяемую шину***?

б. Допустим, два пакета пересылаются на два разных выходных порта. Можно ли переправить два этих пакета через коммутационную матрицу, если матрица использует ***координатный коммутатор***?

в. Допустим, два пакета пересылаются на один и тот же выходной порт. Можно ли переправить два этих пакета через коммутационную матрицу, если матрица использует ***координатный коммутатор***?

Коммутатор

Рассмотрим коммутатор. Предположим, что все дейтаграммы имеют одинаковую фиксированную длину, что коммутатор работает синхронно с выделением квантов времени, и что дейтаграмма может быть передана с входного порта на выходной за один квант времени.

Коммутирующая матрица использует **координатную коммутацию**, поэтому в большинстве случаев конкретная дейтаграмма может быть передана на порт выхода за один квант времени.

Вопрос

Каково минимальное количество квантов времени, за которые мы успеем передать пакеты с входных портов на выходные, с учетом, что вы можете сами определять порядок формирования очереди
(то есть, не допускается блокировка очереди головным пакетом)?

Вопрос

Допустим, хост **А** отсылает хосту **Б** TCP-сегмент, инкапсулированный в IP-дейтаграмму.

Когда хост **Б** получит дейтаграмму, как сетевой уровень на хосте **Б** узнает, что он должен передать сегмент (то есть, полезную нагрузку дейтаграммы) по протоколу TCP, а не по UDP или по какому-нибудь другому?

Traceroute

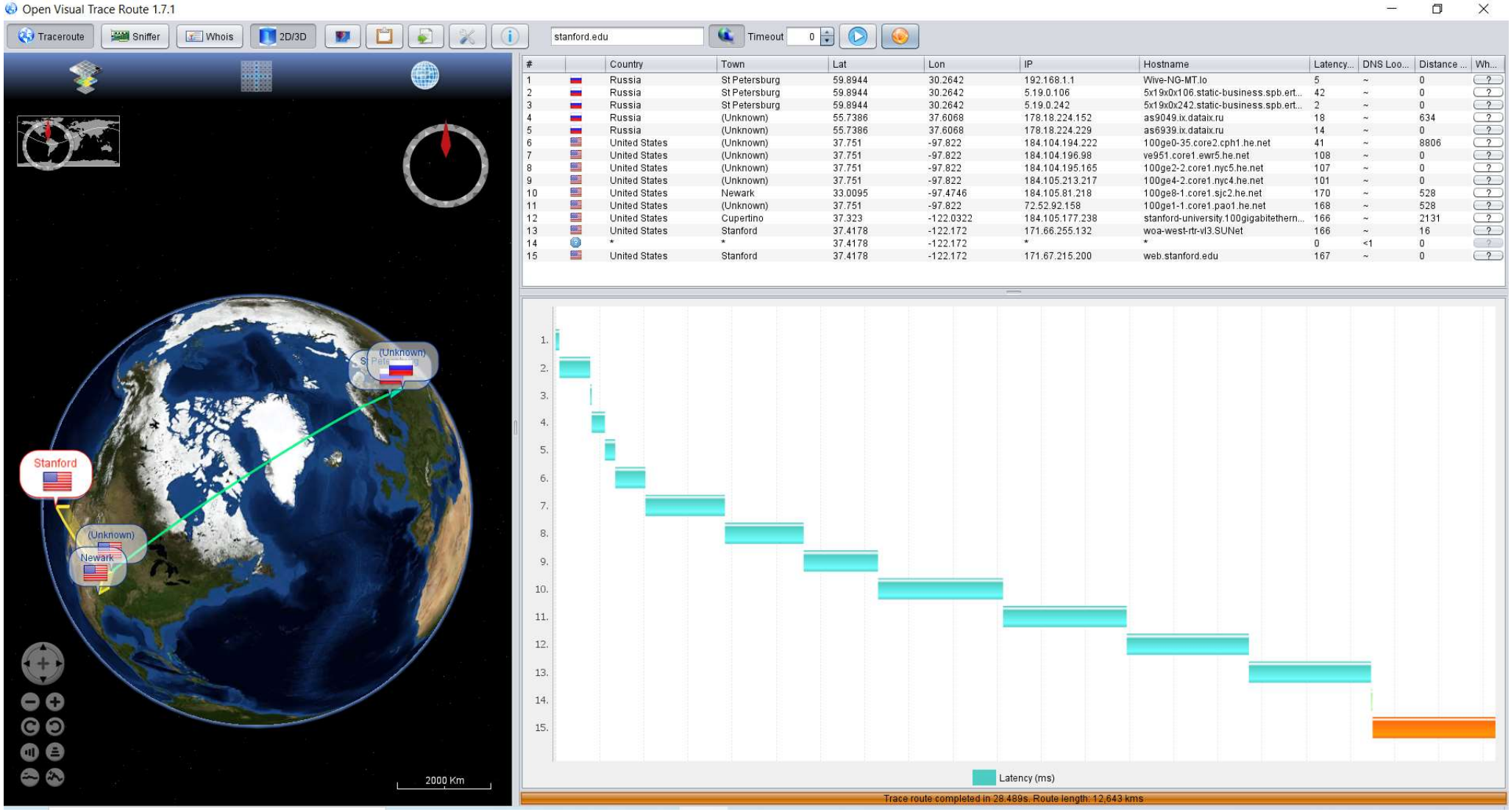
```
C:\Users\Dmitry>tracert stanford.edu

Трассировка маршрута к stanford.edu [171.67.215.200]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     *        2 ms    13 ms  Wive-NG-MT.lo [192.168.1.1]
  2    26 ms    19 ms    12 ms  5x19x0x106.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.106]
  3     3 ms     6 ms     3 ms  5x19x0x242.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.242]
  4     6 ms    12 ms     6 ms  as9049.ix.dataix.ru [178.18.224.152]
  5    18 ms    17 ms    16 ms  as6939.ix.dataix.ru [178.18.224.229]
  6    28 ms    25 ms    30 ms  100ge0-35.core2.cph1.he.net [184.104.194.222]
  7   101 ms   115 ms   101 ms  ve951.core1.ewr5.he.net [184.104.196.98]
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *      102 ms   100 ms  100ge4-2.core1.nyc4.he.net [184.105.213.217]
 10   170 ms   168 ms     *     100ge8-1.core1.sjc2.he.net [184.105.81.218]
 11   164 ms   166 ms   163 ms  100ge1-1.core1.pao1.he.net [72.52.92.158]
 12   164 ms   167 ms   164 ms  stanford-university.100gigabitethernet5-1.core1.pao1.he.net [184.105.177.238]
 13   164 ms   164 ms   165 ms  woa-west-rtr-vl3.SUNet [171.66.255.132]
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15   164 ms   167 ms   169 ms  web.stanford.edu [171.67.215.200]

Трассировка завершена.
```

https://visualtraceroute.net



#	Country	Town	Lat	Lon	IP	Hostname	Latency...	DNS Loo...	Distance ...	Wh...
1	Russia	St Petersburg	59.8944	30.2642	192.168.1.1	Wive-NG-MT.lo	5	~	0	?
2	Russia	St Petersburg	59.8944	30.2642	5.19.0.106	5x19x0x106.static-business.spb.ert...	42	~	0	?
3	Russia	St Petersburg	59.8944	30.2642	5.19.0.242	5x19x0x242.static-business.spb.ert...	2	~	0	?
4	Russia	(Unknown)	55.7386	37.6068	178.18.224.152	as9049.ix.dataix.ru	18	~	634	?
5	Russia	(Unknown)	55.7386	37.6068	178.18.224.229	as6939.ix.dataix.ru	14	~	0	?
6	United States	(Unknown)	37.751	-97.822	184.104.194.222	100ge0-35.core2.cph1.he.net	41	~	8806	?
7	United States	(Unknown)	37.751	-97.822	184.104.196.98	ve951.core1.ewr5.he.net	108	~	0	?
8	United States	(Unknown)	37.751	-97.822	184.104.195.165	100ge2-2.core1.nyc5.he.net	107	~	0	?
9	United States	(Unknown)	37.751	-97.822	184.105.213.217	100ge4-2.core1.nyc4.he.net	101	~	0	?
10	United States	Newark	33.0095	-97.4746	184.105.81.218	100ge8-1.core1.sjc2.he.net	170	~	528	?
11	United States	(Unknown)	37.751	-97.822	72.52.92.158	100ge1-1.core1.pao1.he.net	168	~	528	?
12	United States	Cupertino	37.323	-122.0322	184.105.177.238	stanford-university.100gigabitethern...	166	~	2131	?
13	United States	Stanford	37.4178	-122.172	171.66.255.132	woa-west-rtr-vl3.SUNet	166	~	16	?
14	*	*	37.4178	-122.172	*	*	0	<1	0	?
15	United States	Stanford	37.4178	-122.172	171.67.215.200	web.stanford.edu	167	~	0	?